

Reducere Binară

În anumite sisteme digitale, modificarea unui registru binar nu se poate face arbitrar. Din mai multe motive, modificarea biților este permisă doar după un set de reguli specifice.

Un astfel de registru este inițializat cu o valoare N . Bitul cel mai semnificativ este bitul cel mai din stânga. Bitul de ordin 0 este bitul cel mai din dreapta. Pentru resetarea sistemului, registrul trebuie adus la valoarea 0 folosind un număr minim de operații permise. Astfel, la fiecare pas se poate efectua o singură operație dintre cele două:

1. Inversarea bitului de ordin 0.
2. Inversarea bitului de ordin i ($i \geq 1$), numai dacă: bitul de ordin $i-1$ este 1 și biții de ordin $i-2$ până la 0 sunt 0.

Sarcină. Elaborați un program care determină numărul minim de operații necesare pentru a transforma valoarea inițială lui N în 0.

Date de intrare. Intrarea standard conține un număr întreg nenegativ N .

Date de ieșire. Ieșirea standard va conține un singur număr întreg, care reprezintă numărul minim de operații necesare pentru a aduce registrul la valoarea 0.

Restricții. $0 \leq N \leq 10^9$

Exemplu.

Intrare

6

Ieșire

4

Explicație: Succesiunea completă a stărilor binare este 110, 010, 011, 001, 000.